



吉林大学

JILIN UNIVERSITY

本科生毕业论文（设计）

中文题目 基于 MCU 的智能 LED 图示条幅的设计

英文题目 Design of an Intelligent LED Graphic Banner
Based on MCU

学生姓名 聂俊宇

学 号 19220309

学 院 电子科学与工程学院

专 业 电子信息工程

指导教师 李秀英 副教授

2026 年 5 月

摘 要

近年来,随着人工智能的爆炸式发展,各行各业都使用 AI 技术进行赋能,极大地改变了人们的生产和生活方式。LED 图示条幅作为一种常见的显示设备,非常适合借助 AI 技术呈现多样化、智能化的显示效果。本文结合小智 AI 和 WS2812B LED 设计并制作了一种能够灵活显示图案的智能 LED 图示条幅,主要功能如下:

1) 低功耗、模块化的 LED 显示:采用 WS2812B LED 作为显示部件,设计了一种模块化的 LED 矩阵,同时采用行扫描的方式进行驱动,兼顾低功耗和实现灵活的显示效果;

2) 高帧率、标准化的 LED 驱动:采用 AI8051U 作主控,复用 4 路 PWM+DMA 驱动 WS2812B LED,使用定时刷新任务实现 24fps 的显示;

3) 多功能、智能化的 AI 控制:使用 ESP32 搭载小智 AI 助手,通过语音进行控制,接入多功能绘图工具,并借助蓝牙向 LED 端传输图像信息和控制命令,实现智能的图像显示和人机交互功能。

摘要是论文的内容不加注释和评述的简短陈述,应以最简洁的语言介绍论文工作目的、研究方法、创新点和研究成果,以 300~500 字为宜。摘要需用中、英两种文字书写,外文摘要是中文摘要的翻译,写在中文摘要的后面。

关键词: 人工智能; 小智 AI; WS2812B; 人机交互

Abstract (小三号加黑, 居中)

This is an English abstract. You should translate the Chinese Abstract into the English one. Translation softwares, such as Baidu Translation App. and Youdao Dictionary, etc. may be very helpful, but you'd better not rely entirely on these softwares. Especially for some academic terms, these softwares often have some translation errors.

Key Words:

Wide band-gap semiconductors; Gallium nitride; Light emitting diodes; External quantum efficiency

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 LED 显示屏的发展历史	1
1.3 本文的研究内容	2
第 2 章 智能 LED 图示条幅的总体方案	4
2.1 设计目标	4
2.2 设计思路 and 方案	4
2.2.1 总体设计思路	4
2.2.2 智能 LED 图示条幅硬件方案	4
2.2.2 智能 LED 图示条幅软件方案	5
第 3 章 智能 LED 图示条幅的硬件组成	6
3.1 LED 矩阵	6
3.1.1 理论基础及相关技术:	6
3.1.2 器件选型	6
3.1.3 LED 矩阵硬件结构	6
3.2 LED 控制电路	6
3.2.1 理论基础及相关技术	8
3.2.2 器件选型	9
3.2.3 LED 控制电路硬件结构	9
3.3 蓝牙模块	10
3.3.1 理论基础及相关技术	10
3.3.2 器件选型	10
3.4 小智 AI 开发板	10
3.4.1 理论基础及相关技术	10
3.4.2 器件选型	10
3.4.3 小智 AI 开发板硬件结构	11
第 4 章 智能 LED 图示条幅的软件设计	13
4.1 LED 显示驱动方案	13
4.1.1 理论基础及相关技术	13
4.1.2 LED 显示驱动总体方案	13
4.1.3 LED 显示驱动具体流程	13
4.2 小智 AI 接口方案	13
4.2.1 理论基础及相关技术	13

4.2.2 小智 AI 接口总体方案.....	14
4.2.3 小智 AI 接口具体流程.....	14
4.3 蓝牙通信协议方案	14
4.3.1 理论基础及相关技术.....	14
4.3.2 蓝牙通信协议总体方案.....	14
4.3.3 蓝牙通信协议具体流程.....	14
4.4 智能绘图脚本方案	14
4.4.1 理论基础及相关技术.....	14
4.4.2 智能绘图脚本总体方案.....	14
4.4.3 智能绘图脚本具体流程.....	14
第 5 章 智能 LED 图示条幅的功能验证	14
5.1 智能 LED 图示条幅硬件功能验证	14
5.1.1 功耗验证.....	14
5.1.2 显示效果验证.....	15
5.2 智能 LED 图示条幅软件功能验证	15
5.2.1 图像显示流畅度验证.....	15
5.2.2 通信协议可行性验证.....	15
5.2.3 小智 AI 智能控制功能验证.....	15
5.2.4 智能绘图脚本功能验证.....	15
第 6 章 总结与展望	15
参考文献.....	16
致 谢	17

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

自 2022 年 ChatGPT 横空出世以来，AI 技术正在进行日新月异的变革，各行各业各领域都与 AI 技术深度融合，改变了人类生产生活方式。2025 年 8 月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，将研发和应用人工智能技术确定为国家经济发展与中国式现代化建设的重要手段。^[1]

LED 图示条幅作为一种常见的显示设备，广泛应用于节日庆典、室内装饰、广告宣传等需要呈现丰富视觉体验的场所。传统的 LED 图示条幅产品的显示内容一般比较固定，且需要在计算机使用适配的软件对显示内容进行修改，例如文字显示类条幅，专门用于显示文本内容，且配套的软件往往仅支持修改文本内容，无法显示复杂图案和动画，显示效果较为单调。近年来，随着物联网技术的发展和 LED 技术的进步，市面上逐渐涌现出控制更方便、显示更绚丽的 LED 图示条幅产品，例如，一些产品使用集成的 RGB LED 代替传统的单色 LED 呈现多彩的显示效果，且支持使用手机通过蓝牙或 WIFI 控制显示的图案，但仍然只支持预设的有限图案显示，缺少灵活性。

随着 AI 技术的爆炸式发展，从 2022 年底 ChatGPT 的发布，到 2026 年初 OpenClaw 的爆火，短短三年时间，AI 的定位从开始的“对话机器人”“高级搜索引擎”发展到现在的“生产力工具”“智能小助手”，成为现代社会生产生活中不可或缺的一环，也为各个行业注入新的活力。在“AI+”带来的智能化浪潮中，LED 显示设备正从“单向显示”转向“双向交互”，智能交互成为驱动 LED 显示行业未来增长的新引擎，为商场智能导购、景区沉浸式体验、智慧互动课堂等智能化场景提供了实现的可能。^[2]本文结合小智 AI 与 WS2812B LED 设计并制作了一种语音控制的智能 LED 图示条幅，提高了 LED 图示条幅的智能化程度，为用户带来新奇的智能交互体验与多样的视觉呈现效果。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 LED 显示屏的发展历史

LED（Light-Emitting Diode）是发光二极管的英文缩写，通过半导体材料内部电子与空穴复合时发射光子实现发光。在不同的半导体材料中，自由电子和空穴所处的能量

状态不同，因此复合时释放的能量也不同，从而发出不同颜色的光。^[3]

LED 显示屏的发展主要经历以下几个阶段：

20 世纪 60 年代，第一颗实用型 LED 诞生，只能发出红光且发光效率较低，70 年代，绿色 LED 问世，且红色 LED 的发光效率和亮度有所提升，主要作为仪器仪表的指示灯使用^[3]；

20 世纪 70 年代末，红色 LED 发光效率和亮度得到巨大提升，可以用于显示简单的字符和数字显示，典型应用如 7 段式数码管，80 年代，绿色 LED 技术取得突破，双色 LED 显示屏得以实现，能够显示简单的颜色变化和更复杂的字符信息，应用于火车站的车次信息显示牌等进行信息展示；

20 世纪 90 年代，蓝色 LED 问世，是 LED 显示屏发展的里程碑，使用红、绿、蓝三种颜色即可组合出全彩色的显示效果，开启全彩 LED 显示屏的时代，21 世纪初期，全彩色的显示能力使其快速应用于大型体育场馆的赛事播放、比分显示和商业广场的广告宣传等场景，成为主流的显示技术^[4]；

到了今天，LED 显示屏技术持续进步，从 LED 灯珠本身的性能到显示屏的整体设计都得到巨大提升，例如，LED 从传统的插件封装改进为 SMD 封装，且将红绿蓝三种 LED 封装到一个整体，在颜色一致性、色彩还原、画面整体效果等方面都具有一定的优势^[5]。

1.3 本文的研究内容

本文主要聚焦小型 LED 图示条幅类产品，使用 WS2812B LED 设计并制作模块化的 LED 矩阵，选用 AI8051U 作为主控芯片，开发对应的图像显示程序，实现 32*32 大小的 LED 图示条幅画面显示，同时结合小智 AI 项目，在其基础上进行二次开发，通过蓝牙与 LED 图示条幅进行信息传输，并接入自定义的绘图工具，组成能够进行智能语音交互和智能显示的 LED 图示条幅。论文结构如下：

第 1 章：通过查找 LED 显示屏和人工智能相关资料，介绍本文研究的背景及意义；

第 2 章：介绍智能 LED 图示条幅的整体设计目标、思路、方案和结构，包括 LED 矩阵的结构与驱动方案，小智 AI 的接口与接口说明；

第 3 章：介绍智能 LED 图示条幅的硬件设计，包括 LED 矩阵的硬件结构，LED 控制电路的硬件结构；

第 4 章：介绍智能 LED 图示条幅的软件设计，包括 LED 矩阵驱动方案，动画绘制方案以及小智 AI 接口开发方案；

第 5 章：对智能 LED 图示条幅的显示能力，绘图能力进行测试和验证；

第 6 章：对整个项目的设计工作进行总结，并对后续可改进的方案进行展望。

第 2 章 智能 LED 图示条幅的总体方案

2.1 设计目标

本文所述的智能 LED 图示条幅的设计目标为：结合时下快速发展的人工智能技术，对传统 LED 图示条幅的功能进行优化和扩展，提高其智能化程度以达到丰富显示效果与简化控制方式的目的。在硬件方面，设计一款模块化的 WS2812B LED 矩阵，同时设计对应的控制模块，满足低能耗、易扩展的要求；在软件方面，设计 LED 矩阵的驱动程序，保证流畅、多样的显示效果，同时以小智 AI 为基础，进行 LED 矩阵接口和智能绘图程序的开发，实现语音控制+智能绘图的功能。

2.2 设计思路 and 方案

2.2.1 总体设计思路

在本文设计的智能 LED 图示条幅主要分为两部分：LED 端和 AI 端。

LED 端分为 LED 矩阵和控制电路，其中 LED 矩阵采用 WS2812B LED 组成 8*8 的基本结构，便于灵活调整画幅大小，控制电路选择 AI8051U 作为主控芯片，复用 4 条信号线，使用分行扫描的方式控制 LED 矩阵的显示，同时为每行 LED 分配单独的电源开关，降低静态功耗。

AI 端分为 LED 端接口与绘图脚本，其中 LED 端接口使用蓝牙与 LED 端进行通信，控制 LED 端的图案显示，绘图脚本供小智 AI 的大模型进行调用，绘制图像和动画效果，实现智能绘图的功能。

2.2.2 智能 LED 图示条幅硬件方案

1) LED 矩阵：

LED 矩阵采用 WS2812B LED 灯珠，标准 SMD 5050 封装，内部集成外控单线级联恒流 IC 和 RGB LED，体积小巧，外围简单，适合用于 LED 图示条幅进行彩色画面显示。

2) LED 控制电路：

LED 控制电路采用 STC AI8051U 作为主控芯片，复用 4 路 PWM+DMA，采用分行

扫描的方式控制 LED 矩阵显示图案，同时为各行 LED 增加单独的 PMOS 高侧开关，使用 74HC595 进行控制，在对应行不显示时熄灭，降低静态功耗。

3) 蓝牙模块：

使用 HC05 蓝牙模块用于 LED 端和 AI 端进行数据传输。

4) 小智 AI 开发板：

使用立创实战派 ESP32-S3 开发板，移植开源项目小智 AI，主控芯片为 ESP32-S3-WROOM-1-N16R8，主要使用麦克风、喇叭以及相应的音频转换电路。当前主要用于原型开发，后续考虑将关键电路独立出来并融合进 LED 控制电路。

2.2.2 智能 LED 图示条幅软件方案

1) LED 显示驱动方案

使用定时器 1 中断进行固定时间 1ms 的行切换和 DMA+PWM 启动，实现基础的行扫描显示；

使用定时器 0 定时 1ms，并用于任务调度，进行 32ms 的帧刷新、固定的动画效果刷新以及信息解析和处理任务，实现 30fps 的画面显示和动画显示；

使用一个主播放函数显示图案，通过调整不同的参数实现复杂的动画效果，同时设置图像缓冲区保存待显示的图像，便于图像更新和显示；

使用 UART 与蓝牙模块进行通信，实现接收 AI 端数据并更新显示效果的功能。

2) 小智 AI 接口方案

使用 websocket 与 PC 服务端进行通信，接收服务端绘图脚本的图像数据；

使用 UART 与蓝牙模块进行通信，向 LED 端转发图像数据。

3) 蓝牙通信协议方案

设定适合指令传输和小尺寸图片信息传输的通信协议，用于 AI 端和 LED 端进行数据传输。

4) 智能绘图脚本方案

为小智 AI 提供 MCP 接口，供小智 AI 进行调用，接收小智 AI 的绘图语句进行绘图并转换为 LED 端可识别的格式；

使用 websocket 与 AI 端进行通信，传输绘制和转换完成的图像数据。

第3章 智能 LED 图示条幅的硬件组成

3.1 LED 矩阵

3.1.1 理论基础及相关技术:

WS2812B LED 灯珠有 4 个引脚, 分别为电源 VCC、地 GND、信号输入 DI 以及信号输出 DO, 内部集成 1 个控制 IC 和 3 个 LED, 使用单线归零码进行通信, 实现 1 根信号线控制多个 LED 灯珠的功能。控制信号格式为 GRB888 共 24 位, 从 DI 输入, 经过内部 IC 解析后转换为 3 路占空比可调的 PWM 信号, 分别控制 G、R、B 3 个 LED 的亮度, 实现不同色彩的调节, 接收 24 位信号后暂停控制, 并将输入信号整形后通过 DO 输出给下一个灯珠, 实现单线级联控制^[6]。

3.1.2 器件选型

本文使用的灯珠型号为 XL-5050RGBC-2812B-S, 品牌为成兴光, 封装为 SMD5050, SMD 封装相对于传统的插件, 具有集成度高、体积小的特点, 可以进行紧凑的布局; $5 \times 5\text{mm}$ 的尺寸大小合适, 相对于更小尺寸的封装, 既保证了较高的发光强度, 又提高了散热能力, 适合应用于中等大小的 LED 图示条幅设计。

3.1.3 LED 矩阵硬件结构

LED 矩阵基本模块为 8×8 矩阵, 分为 8 行, 每行使用 8 个 LED 灯珠级联, 每行设有独立的输入和输出, 输入为 VCC、GND 和 DI, 输出为 VCC、GND 和 DO, 通过焊盘引出, 用于多个基本模块进行组合。

每个灯珠旁设有电源退耦电容, 保证电源的稳定性。

在每行信号线的末端设有接地电阻, 对信号线进行保护。

3.2 LED 控制电路

LED 控制电路采用 STC AI8051U 作为主控, 使用 DMA+PWM 发送符合 WS2812B 通信协议格式的信号, 控制 LED 的颜色显示。同时, 使用两颗级联的 74HC595 控制 LED 各行的电源开关, 减少静态功耗。

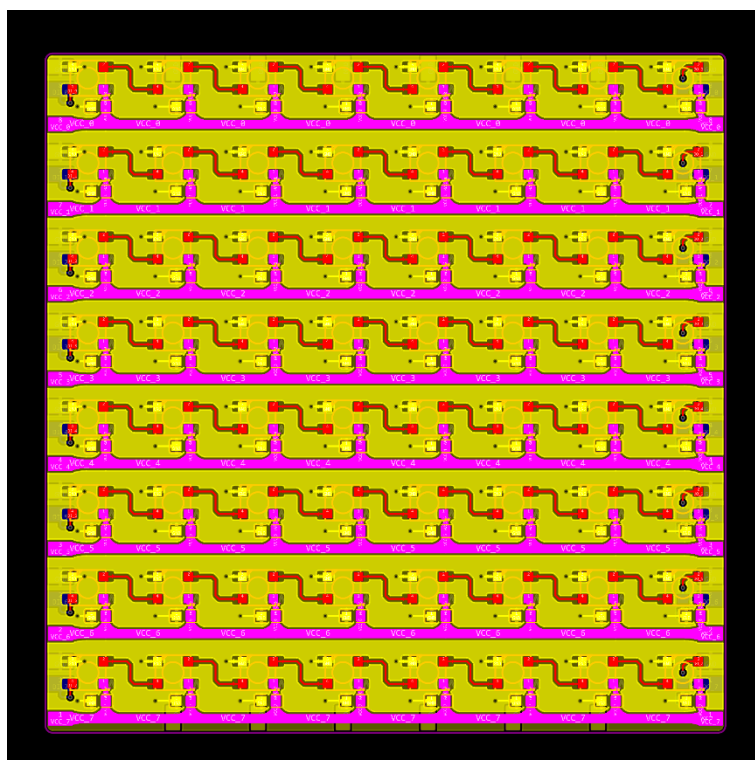


图 3. 2 基本 LED 矩阵 PCB 正面，粉色为 VCC，黄色为 GND，红色为内部信号线

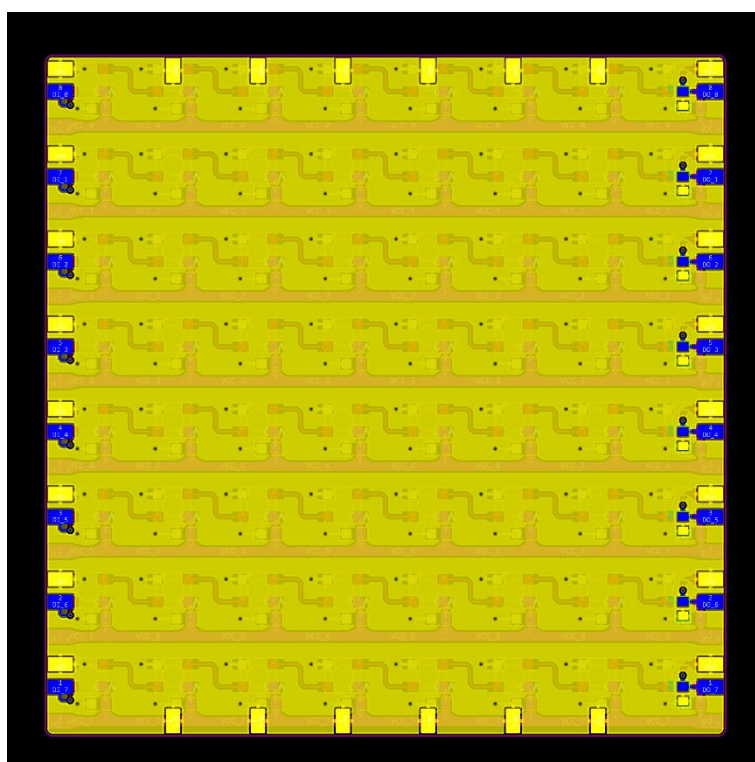


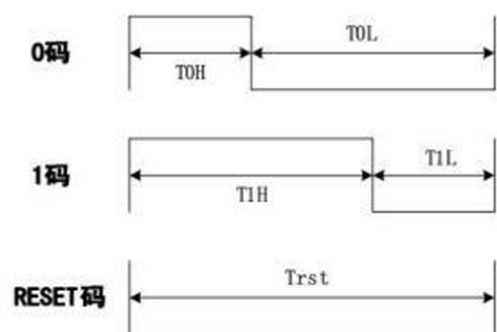
图 3. 1 基本 LED 矩阵背面，黄色为 GND，蓝色为外部信号线

3.2.1 理论基础及相关技术

1) WS2812B 通信协议

WS2812B 通信协议格式如图 3.3，只需一根信号线进行通信，内部 IC 通过高低电平的持续时间判断“0 码”“1 码”“RESET 码”^[6]，因此对信号时序要求较高，适合采用 PWM 进行驱动。

数据时序波形图:Time sequence waveform:



数据传输定义:Signal transmission definition

参数 Parameter	符号 Symbol	最小值 Min	典型 Typ	最大值 Max	单位 Unit
输入 0 码高电平时间 Input 0 code high level time	T_{in0h}	0.20	0.3	0.4	us
输入 1 码高电平时间 Input 1 code high level time	T_{in1h}	0.55	0.6	1.2	us
输入 0 码低电平时间 Input 0 code low level time	T_{0L}	0.55	0.6	1.2	us
输入 1 码低电平时间 Input 1 code low level time	T_{1L}	0.2	0.3	0.4	us
0 码/1 码周期 0 code /1 code cycle	T_0/T_1	0.9	-	-	us
RESET 码低电平时间 Reset code low level time	reset	80	-	-	us

图 3. 3 WS2812B 灯珠通信协议格式

2) PWM

PWM (Pulse Width Modulation) 是脉冲宽度调制的英文缩写，一般为借助定时器产生的具有特定周期和占空比的方波，具有较高的时间精度，通常用于调节电机转速或 LED 亮度^{[7][57]}。在本文中用于产生符合 WS2812B 通信协议的信号，控制灯珠的颜色显示。

3) DMA

DMA 是直接存储器访问（Direct Memory Access）的缩写，允许数据在外设与内存以及内存与内存之间直接传输，而不需要 CPU 的干预，可以减少 CPU 占用，大大提高数据传输效率^{[7][178]}。由于 16×16 大小的 LED 阵列的数据大小为 $16 \times 16 \times 3 = 768$ 字节，手动对 PWM 进行更新会占用大量 CPU 时间，因此使用 DMA+PWM 的功能加速数据传输。

4) 74HC595

74HC595 是一款 8 位移位寄存器芯片，可通过 3 根信号线控制 8 路高低电平的输出，且可以级联使用^[8]。本文采用 2 颗 74HC595 级联控制 16 路 LED 电源 PMOS 开关，有效减少信号线的数量。

3.2.2 器件选型

本文使用 STC AI8051U 作为 LED 矩阵的主控芯片。AI8051U 是 STC 在 2024 年发布的 32 位增强型 8051 内核单片机，最大工作频率 40MHz，存储空间为 64KB Flash 和 34KB RAM，集成 UART、PWM、DMA、SPI、I2C、ADC、USB 等常用的外设^{[9][47]}。相对于其他常见的单片机，AI8051U 具有以下优势：

传统 51 单片机多为 8 位，且仅支持单串口、两个定时器等简单外设，且运行频率较低，AI8051U 为 32 位单片机，且支持 PWM、DMA、UART 等丰富的外设，运行频率更高，适合进行本文所述的 LED 阵列驱动；

市面上其他常见的 32 位单片机如 STM32、GD32 等 Cortex-M3 内核的单片机，虽然功能更丰富，运行频率更高，但成本也相对较高。例如，在立创商城，STM32 系列单片机批量价格最低为 2.61 元人民币，GD32 系列单片机批量价格最低为 2.26 元人民币，而 AI8051U 官网定价 1.9 元人民币，在成本上具有巨大优势，且在实时性要求不高时，无需外部晶振和 USB 转串口等外部器件，进一步降低成本。

综上所述，综合性能和成本考虑，在成本不高的情况下，AI8051U 的功能完全满足本文所述的 LED 驱动的要求，最适合应用于本文设计的智能 LED 图示条幅设计。

3.2.3 LED 控制电路硬件结构

LED 控制电路主要分为两部分，开关电路和控制电路。

开关电路由 16 路 PMOS 开关和外部接口组成，用于控制 LED 行电源的通断。WS2012B LED 灯珠在熄灭的状态下，因为内部 IC 的工作，会存在一定的静态电流，尤其是在 LED 数量较多的情况下，静态电流也会迅速增加。例如，在 64 颗 LED 级联，

全熄灭的情况下，实测静态电流约为 43mA。因此，为每行 LED 设置独立的电源线并添加 PMOS 开关，在一行 LED 不需要显示时，关闭电源线的供电，最大限度减少静态电流。如图所示，右侧为 8 路开关板，外部接口通过接线端子连接，分别为 8 路 74HC595 输出的开关信号线，2 路复用 PWM 信号线、总电源线 VCC 和模拟地 GND。

控制电路由 AI8051U 开发板接口、两颗 SN74HC595 以及外部接口组成，其中 AI8051U 引出 2 根 PWM 信号线和 3 根 595 信号线，PWM 信号线用于输出符合 WS2812B 通信协议的信号，控制 LED 显示，595 信号线用于控制两颗级联的 SN74HC595 输出 16 位开关信号，以便控制 PMOS 开关的通断。如图所示，左侧为控制板，上方为 AI8051U 开发板接口，接入左下方的控制接口，便于开发过程中引脚的调整；下方为 74HC595 和外部接口，用于与开关板进行连接控制开关。

3.3 蓝牙模块

3.3.1 理论基础及相关技术

蓝牙技术

UART

3.3.2 器件选型

本文选择 HC-05 蓝牙模块用于 LED 端和 AI 端的通信。

3.4 小智 AI 开发板

3.4.1 理论基础及相关技术

语音识别

人工智能

3.4.2 器件选型

本文使用立创实战派 ESP32-S3 开发板用于移植小智 AI 并进行二次开发。

3.4.3 小智 AI 开发板硬件结构

主控芯片

麦克风及相关电路

扬声器及相关电路

LCD 屏幕

第 4 章 智能 LED 图示条幅的软件设计

4.1 LED 显示驱动方案

4.1.1 理论基础及相关技术

视觉暂留效应

任务调度

PWM+DMA 驱动

4.1.2 LED 显示驱动总体方案

4.1.3 LED 显示驱动具体流程

4.2 小智 AI 接口方案

4.2.1 理论基础及相关技术

云边结合语音识别

大语言模型

MCP

Websocket

4.2.2 小智 AI 接口总体方案

4.2.3 小智 AI 接口具体流程

4.3 蓝牙通信协议方案

4.3.1 理论基础及相关技术

蓝牙

UART

通信协议

4.3.2 蓝牙通信协议总体方案

4.3.3 蓝牙通信协议具体流程

4.4 智能绘图脚本方案

4.4.1 理论基础及相关技术

Python

4.4.2 智能绘图脚本总体方案

4.4.3 智能绘图脚本具体流程

第 5 章 智能 LED 图示条幅的功能验证

5.1 智能 LED 图示条幅硬件功能验证

5.1.1 功耗验证

静态电流

全亮电流

5.1.2 显示效果验证

扫描周期设置

5.2 智能 LED 图示条幅软件功能验证

5.2.1 图像显示流畅度验证

5.2.2 通信协议可行性验证

5.2.3 小智 AI 智能控制功能验证

5.2.4 智能绘图脚本功能验证

第 6 章 总结与展望

每一章都要另起一页，每一章的标题为一级标题，采用标题 1 格式，居中，小三号加黑，中文为宋体，英文为 Time New Roman。正文文字用小四号或 12 号字。

结论是对论文的归纳与总结，不是正文中各段的小结的简单重复。结论应该准确、完整、明确、精练。

参考文献

致 谢

参考文献

- [1]国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2025, (25): 16-20.
- [2]康殷. 能观看 会思考 可交互 AI 助力 LED 显示屏“动起来”[N]. 证券时报. 2025-9-4.
- [3]LED 照明设计与应用[M], 2014.
- [4]王瑞宁. LED 显示屏选型模型与效益分析的研究[J]. 通信与信息技术, 2023, (01): 44-49.
- [5]秦军. LED 小间距显示产品的发展历史和现状[J]. 现代电视技术, 2019, (10): 155-157.
- [6]深圳市成兴光电子科技有限公司. XL-5050RGBC-WS2812B-S 技术数据表[DB/OL]: 1-18 [2026-4-29]. <https://www.xinglight.cn/uploadfile/202512/0dae6341d91eeb7.pdf>.
- [7]沈红卫,张瞳. STM32 单片机应用与全案例实践[M]: 电子工业出版社, 2025.
- [8]黄勇. 74HC595 在 LED 点阵显示系统中的应用[J]. 电脑知识与技术, 2018, (36): 256-257.
- [9]深圳国芯人工智能有限公司. AI8051U 规格书 [DB/OL]. <https://www.stcaimcu.com/data/download/Datasheet/AI8051U.pdf>.